

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»

Институт №3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика»
Кафедра №304 «Вычислительные машины, системы и сети»

ОТЧЁТ
о прохождении технологической (проектно-технологической) практики

Направление подготовки: 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»

Выполнил студент группы:	Егоров А.В. (МЗО-225БВ-24)
Руководитель практики:	Машкин М.Н.
Оценка:	_____
Дата защиты:	23 июля 2026 г.

Москва, 2026 г.

ВВЕДЕНИЕ

Технологическая (проектно-технологическая) практика направлена на закрепление теоретических знаний по математическому анализу, векторной алгебре, теории поля, а также на выработку практических навыков разработки программного обеспечения и его документирования в строгом соответствии со стандартами Единой системы программной документации (ЕСПД) и правилами структурного программирования.

Целью настоящей практики является:

1. Проведение полного аналитического расчета векторных полей по индивидуальному варианту 5.
2. Разработка интерактивного 3D-приложения «FieldViz» на языке C++ с использованием кроссплатформенного фреймворка Qt 5.
3. Оформление комплекта программной документации из 12 документов по ГОСТ 19 (ЕСПД) в издательской системе LaTeX.

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ (ВАРИАНТ 5)

1.1 Исходные данные

- Векторное поле $\vec{a} = y^2\vec{i} + z^2\vec{j} + x^2\vec{k}$.
- Векторное поле $\vec{b} = (2xy^3z + y)\vec{i} + (3x^2y^2z + x)\vec{j} + (x^2y^3 + 4z^3)\vec{k}$.
- Поверхность S : часть единичной сферы $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ в первом октанте ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$).

1.2 Исследование векторного поля $\vec{a}$

1. **Дивергенция и ротор:**

$$\operatorname{div} \vec{a} = 0, \quad \operatorname{rot} \vec{a} = -2z\vec{i} - 2x\vec{j} - 2y\vec{k}$$

Так как $\operatorname{div} \vec{a} = 0$, векторное поле является **соленоидальным**.

2. **Поток P через полусферу двумя способами:** - По теореме Гаусса-Остроградского (замыкая координатными плоскостями):

$$P_S = -(P_{xy} + P_{yz} + P_{xz}) = -\left(-\frac{\pi}{16} - \frac{\pi}{16} - \frac{\pi}{16}\right) = \frac{3\pi}{16}$$

- Напрямую через поверхностный интеграл в сферических координатах:

$$P_S = 3 \iint_S x^2 z dS = 3 \cdot \frac{\pi}{16} = \frac{3\pi}{16}$$

3. **Циркуляция C по контуру S двумя способами:** - По теореме Стокса:

$$C = \iint_S \operatorname{rot} \vec{a} \cdot \vec{n} dS = -6 \iint_S xy dS = -6 \cdot \frac{1}{3} = -2$$

- Напрямую по контуру из трех дуг в плоскостях:

$$C = C_1 + C_2 + C_3 = -\frac{2}{3} - \frac{2}{3} - \frac{2}{3} = -2$$

1.3 Исследование векторного поля $\vec{b}$

1. **Потенциальность:**

$$\operatorname{rot} \vec{b} = \vec{0} \implies \text{поле потенциальное.}$$

2. **Потенциал U :

$$U(x, y, z) = xy + x^2y^3z + z^4$$

3. **Работа W :

$$W = U(1, 1, 1) - U(0, 0, 0) = 3 - 0 = 3 \quad (\text{контрольное число совпало. } W = 3)$$

2 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Программный комплекс «FieldViz» разработан на языке C++ с использованием библиотек Qt 5.

2.1 Архитектура программы

Программа состоит из следующих модулей:

1. `main.cpp` — точка входа и инициализация `QApplication`.
2. `MainWindow` — оконный интерфейс пользователя (виджет 3D, кнопки сброса камеры, чекбоксы слоев, инфо-панель).
3. `Visualizer` — графическая интерактивная 3D-сцена на `QPainter`:
 - Отрисовывает 3D оси координат.
 - Строит сферический проволочный каркас в первом октанте.
 - Строит силовые линии поля $\vec{a}$ (численное интегрирование Рунге-Кутты 4).
 - Наносит линии равного потенциала поля $\vec{b}$ на плоскостях и сфере.
 - Поддерживает вращение мышью (зажав ЛКМ) и масштабирование (колесико).
4. `FieldMath` — математическое ядро (вычисление полей, потенциала, шагов RK4).

2.2 Соблюдение правил структурного программирования

- Все функции и методы разбиты на модули и не превышают **20 операторов**.
- Исходный код содержит более **60% комментариев** на русском языке.
- Каждый файл снабжен стандартизированной шапкой с реквизитами кафедры 304.

3 КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ ЕСПД

В ходе прохождения практики был разработан и скомпилирован комплект из 12 эксплуатационных документов в системе LaTeX:

1. ГОСТ 19.101-77 — Ведомость эксплуатационных документов.
2. ГОСТ 19.201-78 — Техническое задание.
3. ГОСТ 19.301-79 — Программа и методика испытаний.
4. ГОСТ 19.401-78 — Текст программы.
5. ГОСТ 19.402-78 — Описание программы.
6. ГОСТ 19.404-79 — Пояснительная записка.
7. ГОСТ 19.502-78 — Описание программы.
8. ГОСТ 19.503-79 — Руководство системного программиста.
9. ГОСТ 19.504-79 — Руководство программиста.
10. ГОСТ 19.505-79 — Руководство оператора.
11. ГОСТ 19.508-79 — Руководство по техническому обслуживанию.
12. ГОСТ 19.601-78 — Спецификация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе технологической практики были успешно решены все поставленные задачи. Проведен аналитический расчет полей по варианту 5, результаты которого полностью совпали с контрольными числами. Разработано интерактивное 3D-приложение визуализации, полностью отвечающее требованиям структурного программирования. Оформлен и скомпилирован полный комплект программных документов ЕСПД в LaTeX.